

การพัฒนาสื่อแสดงผลในรูปแบบเสมือนจริงผสม
Implementation of Mixed Reality Presentation Media

นายกิตะพล บุญประจักษ์
นางสาวภาวิณี ลิขสิทธิ์สุกการ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

การพัฒนาสื่อแสดงผลในรูปแบบเสมือนจริงผสม
Implementation of Mixed Reality Presentation Media

โดย

นายกิตะพล บุญประจักษ์
นางสาวภาวิณี ลิขสิทธิ์สุกการ

อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.สมศักดิ์ วลัยรักษ์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2548

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง การพัฒนาสื่อแสดงผลในรูปแบบเสมือนจริงผสม

Implementation of Mixed Reality Presentation Media

ผู้จัดทำ

1. นายกิตะพล บุญประจักษ์ รหัสนักศึกษา 46015338
2. นางสาวภาวิณี ลิขสิทธิ์สุภการ รหัสนักศึกษา 46015365

อาจารย์ที่ปรึกษา

(ดร.สมศักดิ์ วลัยรักษ์)

การพัฒนาสื่อแสดงผลในรูปแบบเสมือนจริงผสม

นายคีตะพล	บุญประจักษ์	46015338
นางสาวภาวิณี	ลิขสิทธิ์สุภการ	46015365
ดร.สมศักดิ์	วลัยรัชต์	อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2548		

บทคัดย่อ

ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เสนอการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม เพื่อใช้เป็นสื่อในการนำเสนอผลงานในรูปแบบเสมือนจริงผสม โดยใช้เทคนิค Chroma Keying สำหรับการนำภาพที่ถ่ายจากฉากหลังสีน้ำเงิน มารวมกับสภาพแวดล้อม 3 มิติที่จำลองขึ้นมา (Three-dimensional environment) มีการนำเทคโนโลยีของ VideoOCX เข้ามาประยุกต์ใช้ในการประมวลผลเก็บข้อมูลภาพถ่ายวิดีโอ ในส่วนของโปรแกรม Virtual C#.NET ถูกใช้เป็นเครื่องมือพัฒนา ที่ออกแบบให้ทำงานตามสถาปัตยกรรมของ .NET Framework ในการทดลอง ระบบสามารถรวมภาพวิดีโอวัตถุจริงเข้าไปในสภาพแวดล้อมกราฟิกแบบ 3 มิติ ได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับตำแหน่งต่างๆของวัตถุในสภาวะแวดล้อมที่สร้างขึ้น

Implementation of Mixed Reality Presentation Media

Mr.keetapol Boonprajuck 46015338

MissPawinee likasitsupakarn 46015365

Dr.Somsak Walairuch Advisor

Academic Year 2004

ABSTRACT

This thesis proposes an implementation of Mixed Reality Presentation Media System. The chroma keying technique is used to extract video images of real objects from the blue screen background. VideoOCX is employed in the process of video image acquisition. The system is implemented by using Visual C#.NET. In the experiments, we show that a real-world object can be correctly merged into three-dimensional virtual world according to the spatial locations.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้อย่างดี ด้วยคำแนะนำ และคำปรึกษาจาก ดร. สมศักดิ์ วัลย์
รักษ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้ารู้สึกทราบบ้างในความอนุเคราะห์จากท่าน
อาจารย์ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุก ๆ ท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา
ให้กับข้าพเจ้า

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุกคนที่ให้คำแนะนำต่างๆ และคอยให้กำลังใจเสมอมา

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวของข้าพเจ้าที่เป็น
กำลังใจ และให้การสนับสนุนในทุกๆ เรื่อง ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จ
ลุล่วงด้วยดี

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมาจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอบแต่ผู้มีพระคุณทุก
ท่าน

กิตติคุณ บุญประจักษ์

ภาวิณี ลิขสิทธิ์สุภากร

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง	VI
สารบัญรูป.....	VII
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
1.4 วิธีการดำเนินการ.....	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์.....	2
บทที่ 2 ทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในการพัฒนาระบบ.....	4
2.1 Color Model.....	4
2.1.1 RGB Model.....	4
2.1.2 HSL Model	7
2.2 Software Chroma Keying	8
2.2.1 Virtual Environment.....	9
2.2.2 Chroma Keying Exact Solutions	11
2.2.3 Chroma Keying: Approximation	12
2.2.4 Algorithm.....	12
2.2.5 Hue-base approaches	13
2.2.6 An improved approach	14
2.2.7 Image quality	17
2.2.8 Performance.....	19

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.3 VideoOCX.....	20
2.3.1 ความต้องการพื้นฐานสำหรับการใช้งาน VideoOCX.....	20
2.3.2 ความสามารถของ VideoOCX	20
2.3.3 Method ต่างๆสำหรับใช้งาน VideoOCX	21
2.4 Visual C#.NET	26
บทที่ 3 การออกแบบและพัฒนา	28
3.1 การออกแบบระบบโดยภาพรวม	28
3.2 การนำภาพจากกล้องเข้ามาใช้งาน	29
3.3 การนำภาพจากกล้องเข้ามาใช้งาน.....	30
3.4 การนำภาพมาผสมผสานกัน	31
บทที่ 4 การใช้งานระบบ	33
4.1 ติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของระบบ.....	33
4.2 การนำภาพจากไฟล์เข้ามาใช้ในโปรแกรม	33
4.3 การกำหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆเกี่ยวกับกล้อง	36
4.3.1 Video Format.....	36
4.3.2 Video Source	36
4.3.3 Video Driver.....	37
4.4 การบันทึกภาพเป็นไฟล์วิดีโอ	37
4.5 การนำภาพถ่ายจากกล้องวิดีโอเข้ามาใช้งาน.....	39
บทที่ 5 บทวิจารณ์และสรุป	41
5.1 บทสรุป	41
5.2 วิจารณ์สิ่งที่ได้จากโครงงาน	41
5.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข.....	41
5.4 แนวทางการพัฒนาต่อ	42
บรรณานุกรม.....	43

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 Software HLS vs Improved Algorithm, FPS	19
2.2 Software HLS vs Improved Algorithm, Mp/s.....	19

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 RGB cube.....	6
2.2 Additive Color	7
2.3 Subtractive color	7
2.4 HSL Color Model	8
2.5 A model of the Responsive Workbench	9
2.6 Collaborative Responsive Workbench.....	10
2.7 HSL hexagon	13
2.8 C++ code for the HSL algorithm	14
2.9 An RGB cube showing the skew pyramid OBTPQ.....	15
2.10 An RGB cube showing a plane S intersecting the skew pyramid OBTPQ	15
2.11 An RGB cube showing a plane S of constant d	16
2.12 Two sample alpha functions	17
2.13 Two sample alpha functions	17
2.14 Original Image	18
2.15 a) Hardware keyed, b) Software keyed.....	18
2.16 Blow-up of elbow region: a) Hardware keyed, b) Software keyed	19
2.17 แสดงหน้าต่าง Video Format.....	23
2.18 แสดงหน้าต่าง Video Source	24
2.19 แสดงหน้าต่าง Driver Selection.....	24
2.20 แสดงหน้าต่างบันทึก	25
2.21 แสดงหน้าต่าง Choose Code	25
2.22 แสดงหลักการทำงานของตัวแปลภาษา Visual C#.....	26
3.1 แสดงภาพฉากหลังที่เตรียมไว้	28
3.2 แสดงภาพฉากหน้า	28
3.3 แสดงภาพรวมของการนำมาผสมผสานกัน	29
3.4 แสดงการนำภาพจากกล้องเข้ามาใช้งาน	29
3.5 แสดงภาพฉากหลัง	30
3.6 แสดงภาพ Depth-key ของพื้น และลักษณะของมุกกล้อง	30
3.7 แสดงภาพ Depth-key ของวัตถุในฉาก	31

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.8 แสดงกระบวนการผสมผสานภาพในหนึ่งเฟรม	32
4.1 แสดงภาพอุปกรณ์ที่ใช้งาน	33
4.2 เมนูสำหรับเลือก folder	34
4.3 เลือก folder สำหรับใช้เป็น background	34
4.4 แสดงเมนูเช็คเพื่อ capture from file	35
4.5 เลือกไฟล์ที่นำมาเป็นฉากหน้า	35
4.6 แสดงหน้าต่างการปรับค่า Video Format	36
4.7 แสดงหน้าต่างการปรับค่า Video Source	36
4.8 แสดงหน้าต่างการเลือก Video Driver	37
4.9 แสดงเมนูเช็คเพื่อ record	37
4.10 แสดงหน้าต่างสำหรับตั้งชื่อไฟล์ที่จะบันทึก	38
4.11 แสดงหน้าต่างปรับค่าความละเอียดและวิธีการบีบอัดภาพ	38
4.12 แสดงภาพ Preview ที่ได้จากกล้อง	39
4.13 แสดงการรวมภาพจากไฟล์ผสมกับภาพจากกล้อง	39
4.14 แสดงการผสมผสานภาพในกรณีต่างๆ	40